

Umgang mit Messunsicherheiten

Vom Einzelmesswert zum verlässlichen Messergebnis

Was bedeutet „Messen“?

Greifen wir im Alltag zu einem Lineal oder Zollstock – etwa um die Länge von etwas zu bestimmen – erscheint uns das Messen trivial. Im physikalischen Sinne führen wir dabei jedoch einen quantitativen **Vergleich** durch: Wir setzen eine unbekannte physikalische Größe (die Ausdehnung des Tisches) ins Verhältnis zu einer standardisierten, international vereinbarten Referenzskala (dem Meter). Wir ermitteln schlicht, wie oft diese Maßeinheit in unserer Messstrecke enthalten ist.

Betrachtet man diesen Vorgang im Detail, stößt man unweigerlich an Grenzen: Die Kante des Tisches fällt praktisch nie exakt mit einem Skalenstrich zusammen, sondern liegt irgendwo dazwischen. Wie schräg oder gerade blickt das Auge auf die Skala (Parallaxe)? Wie exakt wurde das Lineal gedruckt? Wie stark variiert das Ablesen zwischen verschiedenen Personen?

Grundprinzip der Messtechnik

In der Physik existiert kein Messwert ohne Ungewissheit. Dies ist kein Zeichen mangelnder Sorgfalt, sondern ein inhärentes Prinzip jedes realen Messprozesses. Fachlich sprechen wir daher nicht von „Messfehlern“ (was nach einem Missgeschick klingt), sondern von **Messunsicherheiten**.

Wiederholte Messungen: Der Mittelwert als Schätzwert

Um zu verstehen, wie man mit dieser Unsicherheit quantitativ umgeht, betrachten wir eine Stromstärkemessung in einem unveränderten, einfachen Gleichstromkreis.

Das Amperemeter wird unter identischen Bedingungen zehnmal abgelesen ($n = \{1 \dots 10\}$). Trotz des unveränderten Aufbaus schwanken die angezeigten Werte leicht um einen zentralen Wert.

Messung n	Stromstärke I in A
1	2,45
2	2,41
3	2,53
4	2,46
5	2,50
6	2,37
7	2,42
8	2,49
9	2,41
10	2,51

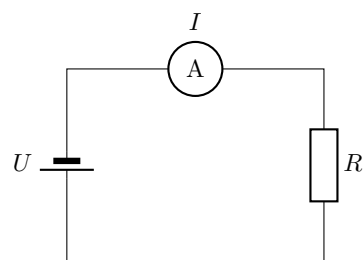


Abb. 1: Schaltplan der Messreihe.

Da die Einzelmessungen voneinander abweichen, stellt sich die Frage: *Welcher Wert repräsentiert die tatsächliche Stromstärke am besten?*

Den „wahren Wert“ einer Naturkonstante oder Messgröße können wir prinzipiell nie exakt bestimmen. Unser bester mathematischer Schätzwert für diesen Wert ist der **arithmetische Mittelwert** $\bar{I}$:¹

$$\bar{I} = \frac{2,45 + 2,41 + 2,53 + 2,46 + 2,50 + 2,37 + 2,42 + 2,49 + 2,41 + 2,51}{10} \text{ A}$$

$$\bar{I} = \frac{24,55}{10} \text{ A} = 2,45(5) \text{ A}$$

Achtung vor Scheingenauigkeit!

Die Division liefert rechnerisch $\bar{I} = 2,455 \text{ A}$ – also plötzlich **drei** Nachkommastellen. Unser Amperemeter kann jedoch bauartbedingt nur auf **zwei** Stellen nach dem Komma anzeigen.

Zusätzliche Ziffern, die rein aus einer mathematischen Rechnung entstehen, täuschen eine Genauigkeit vor, die wir im Experiment gar nicht messen können. Dies nennt man **Scheingenauigkeit**.

Regel: Das Ergebnis darf **nicht genauer angegeben werden als die Messwerte selbst**. Wir *RUNDEN* daher auf zwei Nachkommastellen:

$$\bar{I} = 2,46 \text{ A}$$

¹Der Mittelwert einer physikalischen Größe wird üblicherweise durch einen Überstrich gekennzeichnet (z. B. $\bar{I}$ oder $\bar{x}$).

Ausblick: Wie genau ist der ausgerechnete Messwert?

Hinweis für Neugierige – Das braucht ihr erst in der Oberstufe!

Zunächst reicht es völlig aus, den Mittelwert zu bilden und mit der einfachen Spannweite (größter minus kleinster Wert) zu arbeiten. In der wissenschaftlichen Physik und späteren Schuljahren nutzt man dafür jedoch ein exakteres statistisches Werkzeug: die **Standardabweichung**.

Zwei Messreihen können denselben Mittelwert liefern, obwohl die eine Messreihe viel dichter beieinanderliegt als die andere. Um die typische Streuung der Einzelmessungen um den Mittelwert mathematisch zu erfassen, berechnet man die sogenannte **Standardabweichung** σ :

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (I_i - \bar{I})^2}$$

Was die Formel im Kern tut:

- Sie bestimmt den Abstand jedes Messwerts zum Mittelwert: $(I_i - \bar{I})$.
- Sie quadriert diese Abstände, damit sich positive und negative Abweichungen nicht gegenseitig zu Null aufheben.
- Sie bildet daraus einen Durchschnitt und zieht am Ende die Wurzel, um wieder auf die Einheit Ampere zu kommen.

Für unsere zehn Messwerte ergibt sich:

$$\sigma \approx 0,054 \text{ A}$$

Das bedeutet: Die einzelnen Messungen weichen typischerweise um etwa $\pm 0,05 \text{ A}$ vom Mittelwert ab.

Die Unsicherheit des Mittelwerts

Weil wir zehnmal gemessen haben, ist unser Mittelwert $\bar{I}$ deutlich verlässlicher als ein einzelner Messwert. Die Unsicherheit des *Mittelwerts selbst* ($u_{\bar{I}}$) sinkt mit der Anzahl der Messungen N :

$$u_{\bar{I}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \frac{0,054 \text{ A}}{\sqrt{10}} \approx 0,017 \text{ A} \approx 0,02 \text{ A}$$

Wissenschaftliche Angabe des Messergebnisses

In wissenschaftlichen Berichten gibt man das Endergebnis immer zusammen mit seiner Unsicherheit an ($I = \bar{I} \pm u_{\bar{I}}$):

$$I = (2,46 \pm 0,02) \text{ A}$$

Bedeutung: Der tatsächliche Wert liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Intervall zwischen 2,44 A und 2,48 A.

ENDERGEBNIS: $I = (2,46 \pm 0,02) \text{ A}$

Arten von Messunsicherheiten

Messwerte weichen nie grundlos vom tatsächlichen Wert ab. In der Physik unterscheidet man zwei grundlegend verschiedene Ursachen für Messunsicherheiten: **zufällige** und **systematische** Unsicherheiten.

Zufällige Unsicherheiten

Zufällige Unsicherheiten sorgen dafür, dass die Messwerte mal etwas zu groß und mal etwas zu klein ausfallen. Sie lassen sich selbst bei größter Sorgfalt niemals völlig ausschalten.

Typische Ursachen:

- **Menschliche Reaktionszeit:** Beim Stoppen einer Zeit drückt man einmal einen Sekundenbruchteil zu früh, beim nächsten Mal zu spät.
- **Parallaxe beim Ablesen:** Aus wechselnden Blickwinkeln blickt man minimal schräg auf Zeiger oder Skalenstriche.
- **Kurzzeitige Schwankungen:** Leichte Erschütterungen des Labortisches, Zugluft oder kleinste Temperaturschwankungen im Bauteil.

Systematische Unsicherheiten

Systematische Unsicherheiten verfälschen das Ergebnis **einseitig** – das heißt, alle Messwerte sind reproduzierbar entweder *immer zu groß* oder *immer zu klein*. Sie streuen nicht um den wahren Wert, sondern verschieben die gesamte Messreihe.

Typische Ursachen:

- **Falscher Nullpunkt (Offset):** Das Amperemeter steht schon vor Beginn der Messung leicht neben der Nulllinie.
- **Einfluss des Messgeräts:** Das Amperemeter besitzt selbst einen kleinen Innenwiderstand, verringert dadurch den Stromfluss im Kreis minimal und misst daher immer etwas zu wenig.
- **Falsche Kalibrierung:** Ein Lineal aus Holz ist durch Feuchtigkeit aufgequollen und zeigt dadurch dauerhaft zu kleine Längenwerte an.

Direkter Vergleich im Überblick

Merkmal	Zufällige Unsicherheit	Systematische Unsicherheit
Richtung	In beide Richtungen (mal zu groß, mal zu klein).	Einseitig (immer zu groß oder immer zu klein).
Auswirkung	Messwerte streuen.	Messwerte sind insgesamt verschoben.
Gegenmaßnahme	Mittelwertbildung! Häufiges Messen gleicht die Abweichungen aus.	Aufbau prüfen! Kalibrieren, Nullpunkt korrigieren, Messmethode überdenken.

Die goldene Regel für das Schullabor**Ein Mittelwert hilft nur gegen zufällige Unsicherheiten!**

Wenn ein Messgerät von vornherein falsch eingestellt oder defekt ist (systematischer Fehler), kann man so oft messen, wie man möchte: Der daraus berechnete Mittelwert wird dadurch **nicht** richtiger, sondern liefert lediglich ein sehr präzise falsches Ergebnis.